

Danmarks
Tekniske
Universitet



Videnskabelig maskinlæring til simulering af plasmaranddynamikker

AUTHOR

Andreas Bjarnastein Antoft - s224041

June 13, 2026

Contents

1	Introduction	1
2	Teori	2
2.1	Det matematiske grundlag	2
2.2	Fysikken bag Hesel modellen	3
3	Lambda termer	7
4	Funktioner	8
5	Operatorer	8
6	Koeffecienter	9
7	Profile region	9
	List of Figures	I
	List of Tables	II
	Nomenclature	III
	References	IV
8	Appendix A	V
9	Appendix B	VI

1 Introduction

Menneskets energi behovet forventes at tre dobles i løbet af dette århunderede. Derfor er det yderst vigtigt at videreudvikle og forbedre de eksisterende energikilder. Fusionenergi er den mest lovende energikilder. Ved sammenspaldning af atomer og partikler udløses der 4 millioner gange mere energi, ved samme masse, som ved forbrænding af kul, olje og gas. Brændstoffet der bruges til fusion, deuterium og Tritium, er nemt tilgængeligt. Deuterium kan destilleres fra havvand, og Tritium kan fremstilles ved at bestråle Lithium med neutroner, Lithium fra land baseret resurser er nok til at forsyne fusion reaktorer i tusinder af år. Fusion udleder ingeng drivhusgasser ud i atmosfæren, og i modsætning til fission har affaldet fra reaktionen en langt kortere halveringstid, så store depoter for radioaktivt affald er ikke nødvendige. [1]

2 Teori

I dette kapitel gennemgås det teoretiske grundlag for hele projektet. Da der er et stort overlap mellem fysikken, numeriske, datadrevne og fysik informede metoder foreslås det at læse 2.1 grundigt. Herefter kan 2.2, læses i vilkårlig rækkefølge. 2.1 introducere notation,.... 2.2 gennemgår fysikken bag HESEL modellen

2.1 Det matematiske grundlag

Dette projekt tager udgangspunkt i et fysisk system, der er beskrevet ved et koblet system af partielle differentiaalligninger. For at holde rapporten notationsmæssigt konsistent bruges anvendes notationen inspireret af [2]. For sæts og topology bruges:

$$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R} \quad (\text{Naturlige, heltal, rationelle, reelle}),$$

Generelt ville der bruges følgende notation for funktioner og rum:

Objekt	Notation	Eksempel
Skalar	Kursiv	x, y, t, α, β
Vektor	Fed	$\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{v}$
Matrice	Fed stor	$\mathbf{A}, \mathbf{M}, \mathbf{K}$
Funktioner	Kursiv	$f(\cdot), f_\theta, u, \sigma,$
Estimator	Hat	$\hat{f}_{\theta}(\cdot), \hat{\mathbf{u}}_\theta$

Et objekt i n-dimensionelt rum skrives som $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$. Disse bliver indekseret med i, j, k For de givne operatorer kan der udføres forskellige operationer. Disse er noteret som følgerne:

Operation	Notation	Eksempel
Transpose	T	$\mathbf{u}^T$
Inverse	-1	$\mathbf{A}^{-1}$
Middelværdi: $\mathbb{E}$	Bar	$\bar{u}$
Varians: $\mathbb{V}$	tilde	$\tilde{u}$
Afledte wrt.	∂	$\partial_x u$
Gradient	∇	∇u

Dette er også samlet i appendix A som en tabel

2.2 Fysikken bag Hesel modellen

HESEL modellen (Hot Edge SOL Electrostatic) er en reduceret plasma model udviklet til at beskrive turbulens og transportfænomener i plasmaets rand i en tokamak. Særligt fokuserer modellen på overgangsområdet mellem det indelukkede plasma og scrape off layer (SOL), hvor magnetfeltlinjerne ikke længere er lukkede. I dette område transporteres partikler og energi på tværs af magnetfeltlinjerne gennem turbulente strukturer, kaldet blobs. HESEL modellen er baseret på drift fluid approksimationen af Braginskii's plasma fluidligninger[3].

HESEL modellen er reduceret ved at udnytte de karakteristiske tids og længdeskalaer i plasmaets rand, hvilket vedligeholder simulering fysisk realitet og numerisk stabilitet.

I dette afsnit gennemgås de grundlæggende trin i Braginskii's udledning, hvorefter den endelige HESEL model præsenteres. Formålet er ikke at give en fuldstændig fysisk redegørelse for HESEL modellen, men derimod at introducere de centrale idéer og ligninger, som modellen bygger på.

Udgangspunktet er energi bevarelses sætningen i fase rummet. Denne siger at ændring af energi i faserummet er nul. Da energi og masse er relateret gennem Einsteins berømte ligning $E = mc^2$, kan denne sætning også udtrykkes som ændring af masse f_a . Faserummet består af både partiklernes position $\mathbf{r}$ og hastighed $\mathbf{v}$. For et kollisionsfrit system gælder

$$\frac{df_a}{dt} = 0.$$

Anvendes kædereglene i faserummet fås:

$$\frac{df_a}{dt} = \frac{\partial f_a}{\partial t} + \frac{dx_\beta}{dt} \frac{\partial f_a}{\partial x_\beta} + \frac{dv_\beta}{dt} \frac{\partial f_a}{\partial v_\beta}.$$

Herefter sættes:

$$\begin{aligned} \frac{dx_\beta}{dt} &= v_\beta, \\ \frac{dv_\beta}{dt} &= \frac{F_{a\beta}}{m_a} \end{aligned}$$

Når kollisioner inkluderes opnås Boltzmann ligningen

$$\frac{\partial f_a}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_\beta} (v_\beta f_a) + \frac{\partial}{\partial v_\beta} \left(\frac{F_{a\beta}}{m_a} f_a \right) = C_a \quad (1)$$

Her er β indeks for koordinater i det fysiske rum. Det første led, $\partial_t f_a$, beskriver den lokale tidlige ændring af fordelingsfunktionen. Det andet led, $\partial_{x_\beta} (v_\beta f_a)$, beskriver transport i det fysiske rum. Det tredje led, $\partial_{v_\beta} \left(\frac{F_{a\beta}}{m_a} f_a \right)$, beskriver transport i hastighedsrummet. Højresiden C_a beskriver ændringen i fordelingsfunktionen som følge af kollisioner mellem partikler. Et lille eksempel på anvendelse af (1) kan ses i (9) i appendix B.

I ligningen indgår følgende størrelser:

$f_a = f_a(t, \mathbf{r}, \mathbf{v})$	fordelingsfunktion for partikelart a ,
$\mathbf{F}_a = e_a \mathbf{E} + \frac{e_a}{c} (\mathbf{v} \times \mathbf{B})$	Lorentzkraften på partikelart a ,
m_a	massen af partikelart a ,
e_a	ladningen af partikelart a ,
C_a	kollisionsleddet for partikelart a .

Her beskriver $f_a(t, \mathbf{r}, \mathbf{v}) d\mathbf{v} d\mathbf{r}$ antal partikler af art a i det fysiske rum $d\mathbf{r}$ omkring punktet $\mathbf{r}$. I resten af udledningen undlades det at specificere hvilken partikelart der er tale om på samme måde Braginskii gør. Da kollisioner over alle hastigheder ikke ændre det totale antal partikler gælder for kollisions termet.

$$\int C d\mathbf{v} = 0,$$

Herefter defineres følgende makroskopiske størrelser:

$$\begin{aligned} n(\mathbf{r}, t) &= \int f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d\mathbf{v} \\ V_a(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{n} \int \mathbf{v} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d\mathbf{v} = \langle v \rangle \\ T(\mathbf{r}, t) &= \frac{m}{3} \langle (v - V)^2 \rangle \end{aligned}$$

Her er n , V og T makroskopiske størrelser for tætheden, middelhastigheden og temperaturen for partikler i punktet $\mathbf{r}$ til tid t . For at komme frem til Braginskii's 3 ligninger der beskriver tætheds, impuls og energi ligningerne ganges (1) med 1, mv og $\frac{1}{2}mv^2$, integrere over hele hastighedsrummet og undytte definitioner for n , V og T fås Braginskii's ligninger. Selve integrationen og udledningen af ligningerne er ikke udført i denne rapport.

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{V}) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (mn\mathbf{V}) + \frac{\partial}{\partial x_\beta} (mn\langle vv_\beta \rangle) - en \left(E + \frac{1}{c} [\mathbf{V}\mathbf{B}] \right) = \int mvC d\mathbf{v} \quad (3)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{mn}{2} \langle v^2 \rangle \right) + \nabla \cdot \left(\frac{mn}{2} \langle v^2 \mathbf{v} \rangle \right) - en\mathbf{E}\mathbf{V} = \int \frac{mv^2}{2} C d\mathbf{v} \quad (4)$$

Ligning (2) kaldes kontinuitetsligningen og beskriver bevarelsen af partikler. Ligningerne (3) og (4) kaldes henholdsvis impuls og energiligningen og beskriver bevarelsen af henholdsvis impuls og energi i plasmaet. (3) og (4) bliver yderligere reduceret.

For hastigheden af partikeltyper defineres middel hastighed $\mathbf{V}$ og tilfældig hastighed, $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{V}$. Herfra bruger Braginskii identitetsætningen for to tilfældige variabler, som

siger:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] + \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]\end{aligned}$$

Med dette udledes størrelsen

$$\begin{aligned}\langle v_\alpha v_\beta \rangle &= \langle (V_\alpha + v'_\alpha)(V_\beta + v'_\beta) \rangle \\ &= V_\alpha V_\beta + V_\alpha \langle v'_\beta \rangle + V_\beta \langle v'_\alpha \rangle + \langle v'_\alpha v'_\beta \rangle\end{aligned}$$

Da den tilfældige hastighed er defineret som afvigelsen fra middelhastigheden,

$$v'_\alpha = v_\alpha - V_\alpha$$

gælder

$$\langle v'_\alpha \rangle = \langle v'_\beta \rangle = 0$$

Dermed fås

$$\langle v_\alpha v_\beta \rangle = V_\alpha V_\beta + \langle v'_\alpha v'_\beta \rangle$$

For at simplificere Braginskii's impuls ligning (3) defineres følgende:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + V_\beta \frac{\partial f}{\partial x_\beta} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\mathbf{V} \nabla) f \quad (5)$$

$$p = \frac{mn \langle v'^2 \rangle}{3} = nT \quad (6)$$

$$\pi_{\alpha\beta} = nm \langle v'_\alpha v'_\beta - \frac{1}{3} v'^2 \delta_{\alpha\beta} \rangle \quad (7)$$

$$\mathbf{R} = \int m \mathbf{v}' C d\mathbf{v} \quad (8)$$

Her er (5) operatoren substantive afledte anvendt på funktionen f , Ligning (6) definerer det isotrope tryk, (7) den viskøse spændingstensor der beskriver afvigelser fra isotropt tryk, (8) beskriver netto momentumoverførsel som følge af kollisioner mellem partikler.

Braginskii's impuls ligning kan skrives på formen:

$$mn \frac{dV_a}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_a} - \frac{\partial \pi_{a\beta}}{\partial x_\beta} + en \left(E_a + \frac{1}{c} [\mathbf{VB}]_a \right) + R_a \quad (9)$$

Venstresiden, af Braginskii's momentum ligning (9), repræsenterer ændringen i plasmaets momentum. Højresiden består af kræfter fra trykgradienter, viskøse spændinger, elektromagnetiske felter og kollisioner med andre partikler. Disse processer styrer transporten og udviklingen af plasmaets makroskopiske bevægelse.

Braginskii's energi transport ligning (4) er også ønsket at skrive på en mere kompakt

form. Til dette udledes følgende størrelser:

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{v^2}{2} v_\beta \right\rangle &= \frac{1}{2} V^2 V_\beta + V_\alpha \langle v'_\alpha v'_\beta \rangle + \frac{1}{2} \langle v'^2 \rangle V_\beta + \left\langle \frac{v'^2}{2} v'_\beta \right\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2} V^2 + \frac{5P}{2mn} \right) V_\beta + \frac{1}{mn} V_\alpha \pi_{\alpha\beta} + \left\langle \frac{1}{2} v'^2 v'_\beta \right\rangle\end{aligned}$$

Ved at introducere følgende definitioner:

$$\begin{aligned}Q &= \int \frac{m}{2} v'^2 C d\mathbf{v} \\ \mathbf{q} &= \int \frac{m}{2} v'^2 \mathbf{v}' f d\mathbf{v} = \left\langle \frac{1}{2} m v'^2 \mathbf{v}' \right\rangle\end{aligned}$$

Hvor Q beskriver varme genereret af kollisioner mellem partikler. $\mathbf{q}$ er flux tætheden for tilfældig transport. Herfra kan Braginskii's energi ligning skrives på følgende form og endelige form::

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{nm}{2} V^2 + \frac{3}{2} nT \right) + \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(\left(\frac{mn}{2} V^2 + \frac{5}{2} nT \right) V_\beta + (\pi_{\alpha\beta} V_\alpha) + q_\beta \right) = en\mathbf{E}\mathbf{V} + \mathbf{R}\mathbf{V} + Q \quad (10)$$

Braginskii's energi transport ligning(10) beskriver bevarelsen af energi for en plasmaart. Det første led repræsenterer ændringen i den totale energi, som består af summen af den kinetiske energi og den interne termiske energi. Det andet led beskriver energifluxen og indeholder bidrag fra konvektiv energitransport, viskøse spændinger og varmeledning. Højresiden repræsenterer arbejdet udført af ydre kræfter samt varmeproduktion og energiudveksling forårsaget af kollisioner.

Herved udlede Braginskii sine tre ligninger for tæthed, impuls og energi udvikling for plasma [4].

Braginskii's kontinuitetsligning

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{V}) = 0 \quad (11)$$

Braginskii's momentumligning

$$mn \frac{dV_a}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_a} - \frac{\partial \pi_{a\beta}}{\partial x_\beta} + en \left(E_a + \frac{1}{c} [\mathbf{V}\mathbf{B}]_a \right) + R_a \quad (12)$$

Braginskii's energitransport ligning

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{nm}{2} V^2 + \frac{3}{2} nT \right) + \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(\left(\frac{mn}{2} V^2 + \frac{5}{2} nT \right) V_\beta + (\pi_{\alpha\beta} V_\alpha) + q_\beta \right) = en\mathbf{E}\mathbf{V} + \mathbf{R}\mathbf{V} + Q \quad (13)$$

Ved modellering af turbulens i randplasmaer er Braginskii's ligninger imidlertid ofte for

komplekse til direkte numerisk anvendelse. Derfor introduceres den reducerede drift fluid HESEL modeller, hvor en række fysiske antagelser anvendes til at forenkle beskrivelsen af plasmaets dynamik.

I dette projekt anvendes HESEL modellen, som er en to dimensionel drift fluid model udviklet til at beskrive turbulens og transport i tokamak plasmaers rand og SOL regioner. Modellen bygger på Braginskii's fluidbeskrivelse og fremkommer gennem en række approksimationer og reduktioner af de oprindelige ligninger. En detaljeret udledning ligger uden for dette projekts omfang og kan findes i litteraturen [3]. Fokus i dette projekt er derfor ikke på den fulde udledning af HESEL-modellen, men på anvendelsen af modellen som fysisk grundlag for de efterfølgende numeriske og maskinlæringsbaserede metoder.

HESEL ligningerne er givet på følgende form[3]:

$$d_t n + n\mathcal{K}(\phi) - \mathcal{K}(p_e) = \Lambda_n \quad (14)$$

$$d_t^0 \omega^* + \{\phi, p_i\} - \mathcal{K}(p_e + p_i) = \Lambda_{\omega^*} \quad (15)$$

$$\frac{3}{2}d_t p_e + \frac{5}{2}p_e \mathcal{K}(\phi) - \frac{5}{2}\mathcal{K}\left(\frac{p_e^2}{n}\right) = \Lambda_{p_e} \quad (16)$$

$$\frac{3}{2}d_t p_i + \frac{5}{2}p_i \mathcal{K}(\phi) + \frac{5}{2}\mathcal{K}\left(\frac{p_i^2}{n}\right) - p_i \mathcal{K}(p_e + p_i) = \Lambda_{p_i} \quad (17)$$

3 Lambda termer

Lambda termerne er givet ved:

$$\begin{aligned} \Lambda_n = & D_e \nabla_{\perp}^2 n - \frac{n}{\tau} - \frac{n - n_p}{\tau_p} \\ & - \alpha \left(\tilde{T}_e + \frac{\bar{T}_e}{\bar{n}} \tilde{n} - \tilde{\phi} \right) \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} \Lambda_{\omega^*} = & D_i \nabla_{\perp}^2 \omega^* - \frac{\omega^*}{\tau} + \frac{\rho_s}{L_c} \left[1 - \exp \left(\phi_m - \frac{\phi_s}{T_{e,s}} \right) \right] \\ & - \alpha \left(\tilde{T}_e + \frac{\bar{T}_e}{\bar{n}} \tilde{n} - \tilde{\phi} \right) \end{aligned} \quad (19)$$

$$\begin{aligned} \Lambda_{p_e} = & \frac{5}{2} D_e \nabla_{\perp}^2 p_e + \left(\frac{16}{6} - \frac{5}{2} \right) \nabla \cdot (n \nabla_{\perp} T_e) - \frac{9p_e}{2\tau} - \frac{T_e}{\tau^{SH}} - \Theta - \frac{p_e - p_{e,p}}{\tau_p} \\ & - \bar{T}_e \alpha \left(\tilde{T}_e + \frac{\bar{T}_e}{\bar{n}} \tilde{n} - \tilde{\phi} \right) \end{aligned} \quad (20)$$

$$\Lambda_{p_i} = D_i \nabla_{\perp}^2 p_i - D_i T_i \nabla_{\perp}^2 n - \frac{9p_i}{2\tau} + \Theta - \frac{p_i - p_{i,p}}{\tau_p} + p_i \Lambda_{\omega^*} \quad (21)$$

4 Funktioner

Funktionerne er givet ved:

$n : n(x, y, t) :$	Tæthed
$p_{e,i} : p_{e,i}(x, y, t) :$	Elektron- og iontryk
$T_{e,i} : T_{e,i}(x, y, t) = p_{e,i}/n :$	Elektron- og iontemperatur
$\phi : \phi(x, y, t) :$	Elektrisk potentiale
$\omega^* : \omega^*(x, y, t) = \nabla^2 \phi + \nabla^2 p_i :$	Vorticitet

5 Operatorer

Herved er operatorerne defineret med:

$$\mathcal{K}(f) = -\frac{\rho_s}{R} \partial_y f \quad (22)$$

$$\{f, g\} = \partial_x f \partial_y g - \partial_y f \partial_x g \quad (23)$$

$$\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)^T \quad (24)$$

$$\nabla_{\perp} = (\partial_x, \partial_y, 0)^T \quad (25)$$

$$\nabla^2 = (\partial_x^2, \partial_y^2, \partial_z^2)^T \quad (26)$$

$$\nabla_{\perp}^2 = (\partial_x^2, \partial_y^2, 0)^T \quad (27)$$

$$\mathrm{d}_t^0 f = \partial_t f + \{\phi, f\} \quad (28)$$

$$\mathrm{d}_t f = \partial_t f + \frac{1}{B} \{\phi, f\} \quad (29)$$

$$\bar{f} = \frac{1}{L_y} \int_0^{L_y} f \mathrm{d}y \quad (30)$$

$$\tilde{f} = f - \bar{f} \quad (31)$$

$$(32)$$

6 Koeffecienter

Samling af koeffecienter:

$$\Theta = \frac{3m_e}{m_i} v_{ei} (p_e - p_i) \quad (33)$$

$$\alpha = \frac{2T_{e0}}{v_{ei} m_e L_{\parallel}^2 \omega_{i0}} \quad (34)$$

$$\phi_m = \ln(\sqrt{m_i/2\pi m_e}) \quad (35)$$

$$(36)$$

7 Profile region

Hvor er profile regionen defineret ved:

$$\frac{n - n_p}{\tau_p} \sigma_{lcf s} \quad (37)$$

$$\frac{p_e - p_{e,p}}{\tau_p} \sigma_{lcf s} \quad (38)$$

$$\frac{p_i - p_{i,p}}{\tau_p} \sigma_{lcf s} \quad (39)$$

$$\frac{\phi_s}{T_{e,s}} = \frac{\phi(x, y, t)}{T_e(x, y, t)} * \sigma_{connected} \quad (40)$$

$$\frac{\phi_s}{T_{e,s}} = \frac{\bar{\phi}(x, y, t)}{\bar{T}_e(x, y, t)} * \sigma_{disconnected} \quad (41)$$

$$(42)$$

List of Figures

List of Tables

Nomenclature

BTE Boltzman transport ligning

HESEL Hot Edge SOL Electrostatic

SOL Scrape off layer

References

- [1] ITER Organization, “The way to new energy,” 2019. Accessed: 2026-05-11.
- [2] S. Salsa, “Partial differential equations in action: From modelling to theory,” 2008.
- [3] A. Thrysøe, M. Løiten, J. Madsen, V. Naulin, A. Nielsen, and J. Rasmussen, “Plasma particle sources due to interactions with neutrals in a turbulent scrape-off layer of a toroidally confined plasma,” 2018.
- [4] S. I. Braginskii, “Transport processes in a plasma,” 1965. Accessed: 2026-06-11.

8 Appendix A

Her kommer der til at stå lidt om appendix a.

9 Appendix B

Anvendelse af Boltzmann ligning

Givet 2D rummet, med fordelingsfunktionen:

$$\begin{aligned}\beta &= (1, 2) \\ \mathbf{x} &= (x_1, x_2) \\ \mathbf{v} &= (v_1, v_2) \\ f_a(t, x_1, x_2, v_1, v_2) &= tx_1^2 + x_2v_1 + v_2^2\end{aligned}$$

Her ses bort fra kraftleddet ved at sætte $\frac{F_{a\beta}}{m_a} = \alpha$,

Ligningen er givet ved 1. For Einstein summation over β gælder:

$$\partial_{x_\beta}(v_\beta f_a) = \partial_{x_1}(v_1 f_a) + \partial_{x_2}(v_2 f_a).$$

Herved kan de afledte findes ved:

- Tidsafledte

$$\partial_t f_a = \partial_t(tx_1^2 + x_2v_1 + v_2^2) = x_1^2.$$

- Rumleddet

$$\partial_{x_\beta}(v_\beta f_a) = \partial_{x_1}(v_1 f_a) + \partial_{x_2}(v_2 f_a) = 2v_1tx_1 + v_1v_2$$

- Hastighedsleddet

$$\partial_{v_\beta}(\alpha f_a) = \partial_{v_1}(\alpha f_a) + \partial_{v_2}(\alpha f_a) = \alpha x_2 + 2\alpha v_2$$

- Samling med kollisionsleddet

$$x_1^2 + 2tx_1v_1 + v_1v_2 + \alpha x_2 + 2\alpha v_2 = C_a$$